

Adı Soyadı : **CEVAP ANAHTARI**

Öğrenci Numarası :

KTUN MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH.BÖL. MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ ARASINAV SORULARI

03.12.2023

1. Şekilde kavrama açısı 25° olan dişliye 800N luk bir kuvvet etki ediyor. Bu kuvvetin uygulanması sonucu O noktasında meydana gelecek tepki moment ve kuvveti hesaplayınız.

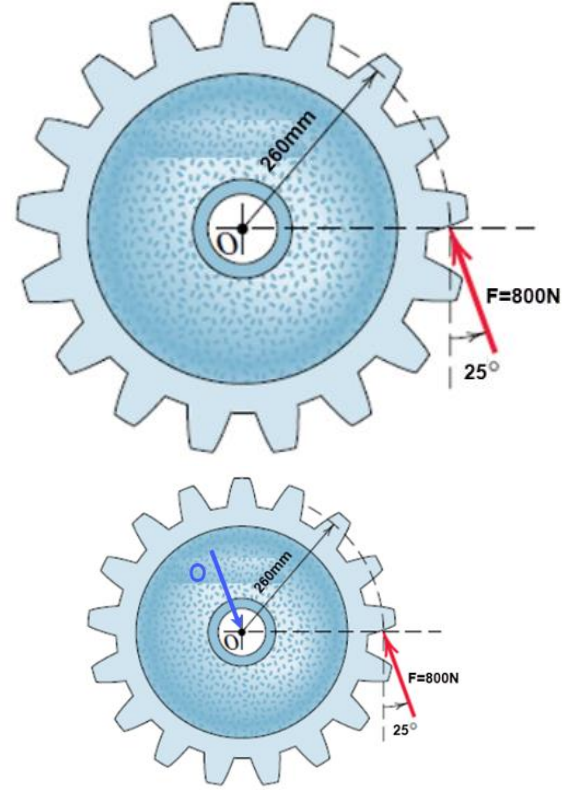
$$F_x = F \cdot \sin 25 = 800 \cdot \sin 25$$
$$= 338,1 \text{ N}$$

$$F_y = F \cdot \cos 25 = 800 \cdot \cos 25$$
$$= 725,05 \text{ N}$$

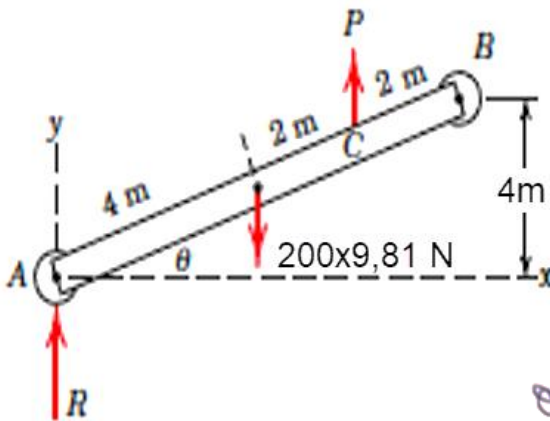
$$\sum F_x = 0 \quad O_x = F_x = 338,1 \text{ N}$$
$$\sum F_y = 0 \quad O_y = F_y = 725,05 \text{ N}$$

$$O = \sqrt{O_x^2 + O_y^2} = 800 \text{ N}$$

$$\sum M_O = F_y \cdot 260$$
$$= 725,05 \cdot 260$$
$$= 188512,02 \text{ N} \cdot \text{mm}$$



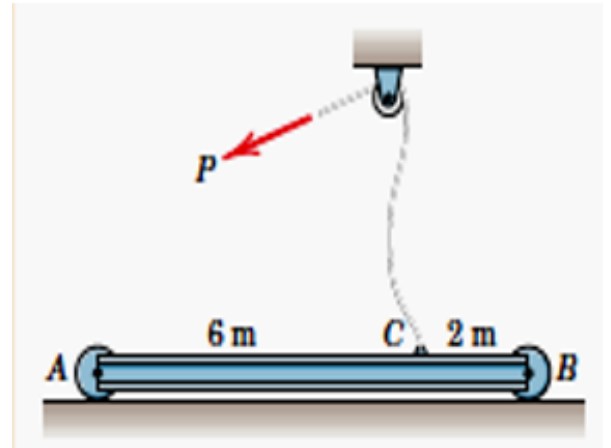
2. Ağırlığı 200 kg olan homojen bir çubuk C noktasından halat ile bağlanarak B ucu yataydan 4m yükseğe çekiliyor. Bu çubuğun yatay ile yaptığı açiyı, A noktasındaki tepki kuvvetini ve C noktasındaki çekme kuvvetini hesaplayınız.



$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{4}{8}\right) = 30^\circ$$

$$\sum M_A = 0$$
$$P \cdot 6 \cdot \cos 30 - 200 \cdot 9,81 \cdot 4 \cdot \cos 30 = 0$$
$$P = 1308 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0$$
$$R + P - 200 \cdot 9,81 = 0 \quad R = 654 \text{ N}$$

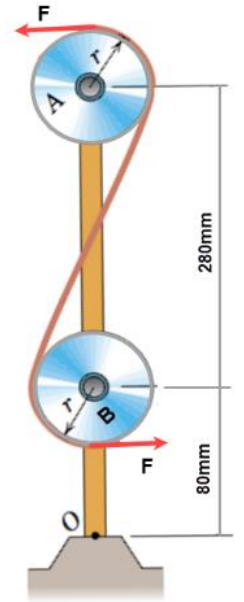


3. Şekilde görülen OA çubuğuna bir kuvvet çifti uygulanmaktadır. Bu kuvvet çifti sonucu O noktasında 50 kN-mm lik bir moment meydana gelmektedir. Bu moment değerini oluşturacak F kuvvetini belirleyiniz. A ve B de kullanılan makaraların çapları 60 mm olarak veriliyor.

$$M = F \cdot (280 + 2 \cdot r)$$

$$50.000 \text{ N.mm} = F \cdot (280 + 2 \cdot 30)$$

$$F = 147,06 \text{ N}$$



4. Şekilde görülen kancaya kaç kg lık yük asılırsa B'deki mesnet tepkisi 5,2 kN olur? Ayrıca A noktasındaki mesnet tepkilerini de hesaplayınız.

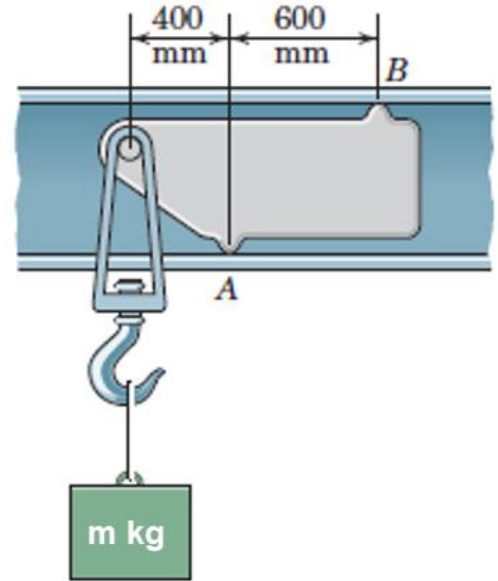
$$\sum M_A = 0$$

$$m \cdot 9,81 \cdot 0,4 - 5,2 \cdot 10^3 \cdot 0,6 = 0$$

$$m = 795,11 \text{ kg}$$

$$\sum F_y = 0$$

$$-7,8 + A - 5,2 = 0 \quad A = 13 \text{ kN}$$



S.Süresi: 65dk. Başarılar.....
Sorular **Eşit PUANLIDIR.**